LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Nghiên cứu ứng dụng bộ biến đổi đa mức MMC trong hệ thống năng lượng tái tạo

Học viên: Phạm Chí Hiếu

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Việt Phương

Contents

1 Giới thiệu chung

2 Bộ biến đổi đa mức cấu trúc module - MMC

3 Điều chế và cân bằng điện áp tụ điện Submodule

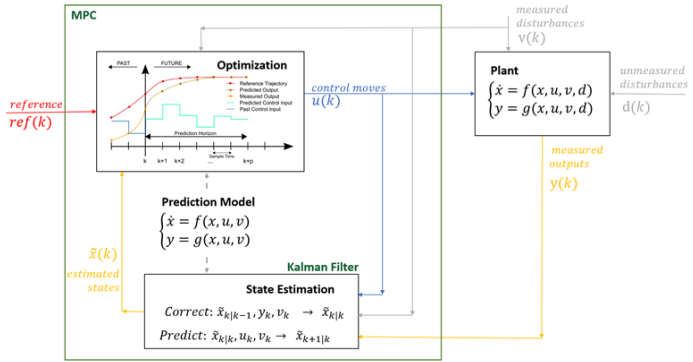
4 Điều khiển MMC nối lưới

5 Hệ thống truyền tải cao thế một chiều HVDC-MMC

6 Kết luận

1 Motor drive systems

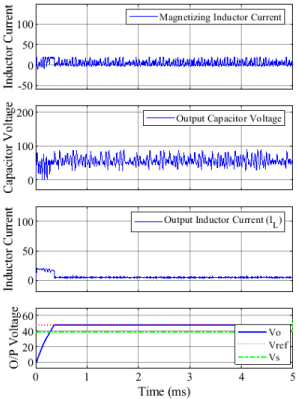
- Motor drive systems (BLDC, PMSM, SCIM, etc.) for industrial applications.
  - HVLS applications



Hình 1: Mô hình bộ MPC

2 Power electronics converters

- Power electronics converters for renewable energy conversion systems.
  - T-type converter



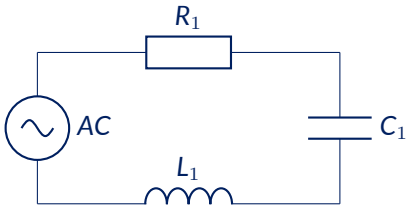
Hình 2: caption hình 2

từ [1] ta có

Điện áp nhánh MMC

Điện áp mỗi nhánh là tổng điện áp các submodule đang được đưa vào mạch:

$$v_{arm} = \sum_{k=1}^{N} S_k \, v_{C,k}$$



Hình 3: Hình vẽ mạch điện bằng circuitikz

Appendix

Tài liệu tham khảo



Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need.
Advances in neural information processing systems, 30, 2017.